Corrigé — La fonction logarithme népérien

Propriétés algébriques, équations et inéquations, dérivée de $\ln u$, limites et croissances comparées, seuils

Terminale — Maths spécialité · chapitre 4 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

a) $\ln \frac{8}{2} = \ln 4 = \ln(2^2) = \underline{2\ln 2}$.
b) $3 + 5 = \underline{8}$.
c) $\ln(e^{-2}) = \underline{-2}$.
d) $\ln(2^3) + \ln 5 - \ln 4 = \ln \dfrac{8 \times 5}{4} = \underline{\ln 10}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

a) $x = \ln 7$.
b) $x = e^2$.
c) $2x - 1 = \ln 3$, $x = \dfrac{1 + \ln 3}{2}$.
d) $x > 1$ et $x - 1 = e^0 = 1$: $x = 2$.

CORRIGÉ — Exercice 3

a) $\dfrac{u'}{u} : \dfrac{2}{2x+1}$.
b) $1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$.
c) $\dfrac{2x}{x^2+1}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

a) $x\left(\frac{\ln x}{x} - 1\right)$ avec $\frac{\ln x}{x} \to 0$: $-\infty$.
b) $x \ln x \to 0$: 1.
c) $\dfrac{\ln x}{x} \times \dfrac{1}{x} \to 0 \times 0$: 0.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

a) Conditions $x > 0$ (et $x > -3$). ln croissante : $2x \leqslant x + 3$, $x \leqslant 3$. $S =]0\,;3]$.
b) $x > \ln 5$.
c) $n \ln 0{,}8 < \ln 0{,}01$ et $\ln 0{,}8 < 0$: $n > \dfrac{\ln 0{,}01}{\ln 0{,}8} \approx 20{,}6$: $n \geqslant 21$.

CORRIGÉ — Exercice 6

a) $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \dfrac{x-1}{x}$, du signe de $x - 1$: **décroissante sur** $]0\,;1]$**, croissante sur** $[1\,;+\infty[$, minimum $f(1) = 1$.
b) $f(x) \geqslant 1 > 0$, donc $\ln x < x$.
c) En 0^+ : $-\ln x \to +\infty$, $f \to +\infty$. En $+\infty$: $f(x) = x\left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)$, $f \to +\infty$.

CORRIGÉ — Exercice 7

Capital : $C_n = 2000 \times 1{,}03^n$. $C_n > 3000 \iff 1{,}03^n > 1{,}5 \iff n \ln 1{,}03 > \ln 1{,}5 \iff n > \dfrac{\ln 1{,}5}{\ln 1{,}03} \approx 13{,}7$ ($\ln 1{,}03 > 0$, le sens ne change pas) : **au bout de 14 ans**.

CORRIGÉ — Exercice 8

$X^2 - X - 2 = 0$: $\Delta = 9$, $X = 2$ ou $X = -1$. Donc $\ln x = 2$ ou $\ln x = -1$: $x = e^2$ **ou** $x = e^{-1}$.

CORRIGÉ — Exercice 9

Conditions : $3-x>0$ et $x+1>0$, soit $x\in]-1\,;3[$. $\ln(3-x)\geqslant\ln(x+1)\iff 3-x\geqslant x+1\iff x\leqslant 1$. $S=]-1\,;1]$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 10

a) En 0^+ : $\ln x\to-\infty$ et $\frac{1}{x}\to+\infty$: $f\to-\infty$ (asymptote verticale $x=0$). En $+\infty$: croissances comparées, $f\to 0$ (asymptote horizontale $y=0$).
b) $f'(x)=\dfrac{\frac{1}{x}\times x-\ln x\times 1}{x^2}=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$, du signe de $1-\ln x$: positif si $x<e$. f **croissante sur** $]0\,;e]$**, décroissante sur** $[e\,;+\infty[$, maximum $f(e)=\frac{1}{e}$.
c) $f(1)=0$, $f'(1)=1$: $y=x-1$.
d) $e<\pi$ et f est strictement décroissante sur $[e\,;+\infty[$: $f(\pi)<f(e)$, soit $\dfrac{\ln\pi}{\pi}<\dfrac{1}{e}$, donc $e\ln\pi<\pi$, $\ln(\pi^e)<\ln(e^\pi)$, et comme ln est croissante, $\pi^e<e^\pi$.

CORRIGÉ — Exercice 11

a) Faux : $\ln 2\neq\ln 1+\ln 1=0$.
b) Faux : pour $x=-1$, $\ln 1=0$ mais $\ln(-1)$ n'existe pas (c'est $2\ln|x|$).
c) Vrai.
d) Faux : sa dérivée $\frac{2x}{x^2+1}$ est négative pour $x<0$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

ln des deux côtés : $x\ln 2=(x-1)\ln 3$, $x(\ln 3-\ln 2)=\ln 3$, $x=\dfrac{\ln 3}{\ln 3-\ln 2}=\dfrac{\ln 3}{\ln 1{,}5}\approx 2{,}71$.